

扬州大学《离散数学》2021-2022 第一学期期末试卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
分数										

注意事项:

- 答卷前请将密封线内的项目填写清楚。重修学生需明确标注重修。
- 所有试题不得在试卷上作答,均填写到答题纸上,考试结束后将答题纸和试卷一并交回。

得分	评判人

一、选择题 (每小题 3 分, 本题共 24 分)

- [] 1. 下列命题是假命题的是 ()
- A. 只要 $2 < 1$, 就有 $3 < 2$ B. 如果 $2 < 1$, 那么 $3 < 2$
- C. $2 > 1$ 且 $3 > 2$ D. $2 < 1$ 或 $3 < 2$
- [] 2. 下列公式中, 与其它公式不等值的是 ()
- A. $A \rightarrow \neg A$ B. $A \leftrightarrow \neg A$ C. $A \wedge \neg A$ D. $A \wedge 0$
- [] 3. 下列推理中, 正确的是 ()
- A. $A \vee B \Rightarrow A$ B. $A \wedge B \Rightarrow A$
- C. $(A \rightarrow B) \wedge \neg B \Rightarrow A$ D. $(A \rightarrow B) \wedge \neg A \Rightarrow B$
- [] 4. 设公式 $A(x)$ 中含 x 的自由出现, B 中不含 x 的自由出现, 则下列等值式不正确的是 ()
- A. $\exists x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee B$ B. $\exists x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \wedge B$
- C. $\exists x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \rightarrow B$ D. $\exists x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \exists x A(x)$

- [] 5. 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$, 则下列关系中哪一个是 A 上的既对称又反对称的关系 ()

- A. $\{<1, 1>, <2, 2>\}$ B. $\{<1, 1>, <1, 2>, <2, 1>\}$
- C. $\{<1, 2>, <1, 3>\}$ D. $\{<1, 2>, <2, 1>, <1, 3>\}$

- [] 6. 下列关系中不能构成函数的是 ()

- A. $F = \{<x, y> \mid x, y \in \mathbb{N}, x+y=0\}$ B. $F = \{<x, y> \mid x, y \in \mathbb{Z}, x+y=0\}$
- C. $F = \{<x, y> \mid x, y \in \mathbb{Q}, x+y=0\}$ D. $F = \{<x, y> \mid x, y \in \mathbb{R}, x+y=0\}$

- [] 7. 设 $Z_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$, $\otimes$ 为模 n 的乘法, 则下列代数系统中, 除零元外, 其它所有元素都有逆元的是 ()

- A. $\langle \mathbb{Z}_2, \otimes \rangle$ B. $\langle \mathbb{Z}_4, \otimes \rangle$ C. $\langle \mathbb{Z}_6, \otimes \rangle$ D. $\langle \mathbb{Z}_8, \otimes \rangle$

- [] 8. 下列代数系统中, 具有两个运算的是 ()

- A. 半群 B. 含么半群 C. 群 D. 格

得分	评判人

二、填空题 (每小题 2 分, 本题共 16 分)

- [] 1. 公式 $(p \rightarrow q) \wedge \neg q$ 的类型是 _____
- [] 2. 在一阶逻辑中, “有的火车比有的汽车慢” 符号化为 _____
- [] 3. 设 $A = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$, 则 $P(\cap A) =$ _____
- [] 4. 设 $A = \{1, 2, 3\}$, $R = \{<1, 2>, <3, 1>\}$, 则 $R^{-1} =$ _____
- [] 5. 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, A 上整除关系 $R =$ _____ (用集合表示)

[16. $f: Z \rightarrow Z$ 且 $f(x) = \begin{cases} x+1 & x=2n+1, n \in Z \\ x^2 & x=2n, n \in Z \end{cases}$,

$f^{-1}(\{0,1,2\}) = \underline{\hspace{2cm}}$

[17. 在 $\langle Z_4, \oplus \rangle$ 中, $\oplus$ 为模 3 的加法, 则 $1^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$

[18. 设 $S = \{1, 2, 4, 8\}$, $\leq$ 为整除关系, 在格 $\langle S, \supseteq \rangle$ 中, $2 \vee 4 = \underline{\hspace{2cm}}$

得分	评判人

答题 (每小题 2 分, 本题共 20 分)

[11. “只有 6 是偶数 3 才能被 2 整除.” 是假命题。 ()

[12. 公式的主合取范式可以确定公式的真值表。 ()

[13. 命题逻辑中, 前提为假能推出任何结论。 ()

[14. $\{a, b\} \in \{a, b, \langle a, b \rangle, \{a, b\}\}^\circ$ ()

[15. 偏序集中, 最大值必定是上确界。 ()

[16. 函数 f 有反函数仅当 f 是满射。 ()

[17. 乘法是有整数集上的运算。 ()

[18. 半群中的元素可以有逆元。 ()

[19. 有的偏序集都不可以构成格。 ()

[110. 有限集的元素必定少于 它幂集的元素。 ()

得分	评判人

答题 (每小题 8 分, 本题共 40 分)

[11. 求公式 $(p \rightarrow q) \leftrightarrow r$ 的真值表, 并用真值表求公式的主合取范式,

给出所有成假赋值。

[12. 构造下列推理的证明

前提: $\neg p \vee q, \neg q \vee r, r \rightarrow s$

结论: $p \rightarrow s$

[13. 在 1~1 000 之间 (包括 1 和 1 000 在内) 是能被 4 和 5 整除但不能被 7 整除的数有多少个?

[14. 设 S_{110} 为 110 的全体正因子之集, R 是 A 上的整除关系,

$B = \{2, 5\}^\circ$

(1) 给出 R 的关系矩阵, 画出 R 的哈斯图;

(2) 写出 B 的极大元、极小元、上界、下界。

[15. 设 $A = \{x \mid x \in R \wedge x \neq 0, 1\}$, 在 A 上定义 6 个函数如下:

$f_1(x) = x, f_2(x) = x^{-1}, f_3(x) = 1 - x,$

$f_4(x) = (1 - x)^{-1}, f_5(x) = (x - 1)x^{-1}, f_6(x) = x(x - 1)^{-1},$

令 $F = \{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6\}$, $\circ$ 为函数的复合运算。

(1) 给出 $\circ$ 运算在 F 上的运算表;

(2) 在 $\langle F, \circ \rangle$ 中是否有单位元, 如果有, 请写出单位元和所有可逆

元素的逆元。